

Reptes SA8 · IoT i Intel·ligència Artificial

Reptes SA8 · IoT i Intel·ligència Artificial

Tria UN dels tres reptes. Tots **connecten o fan intel·ligent** un sistema: envien/reben dades o usen un model per decidir. Mateix requisit mínim, ampliacions graduades. Base en **micro:bit/MicroPython** (l'ESP32 és opcional/avançat).

Continguts SA8: IoT, telemetria (emissor/receptor), ràdio, IA (gestos), ESP32 (opcional). · **Codi base:**

Classes/SA8/codi/ (`.py` + `esp32-telemetria.ino`).

Format "producte real": cada repte simula un **encàrrec** amb **client**, **lliurable** i **ús al món real**. El requisit tècnic no canvia. (3r trimestre — aquests sistemes connecten i fan intel·ligent el cotxe autònom de SA7 i alimenten el projecte final de SA9. Vegeu `Programació didàctica/08c_Projectes_vida_real.md` .)

Repte A · Estació meteorològica connectada

Context. Una estació que **mesura** l'entorn (temperatura, llum) i **envia** les dades a un altre dispositiu que les mostra/registra.

Client: servei meteorològic / smart city · Lliurable: estació meteorològica connectada · Món real: Internet de les Coses i monitoratge ambiental.

Què treballa. Telemetria: emissor que llegeix sensors i **envia per ràdio**; receptor que **rep i mostra**.

Requisit mínim. - Un micro:bit **emissor** llegeix un sensor (temperatura/llum) i **envia** el valor; un **receptor** el **mostra**. - Codi comentat (emissor i receptor).

Ampliacions graduades. 1. (bàsica) Envia **diverses magnituds** identificades (etiqueta + valor). 2. (notable) El receptor **registra** o calcula màxim/mínim/mitjana. 3. () Porta la telemetria a un **ESP32 amb WiFi** (avançat) o a un full de càlcul.



Repte B · Sistema d'alerta a distància

Context. Un sensor que **avisa a distància** quan passa alguna cosa (porta oberta, planta seca, temperatura alta) enviant una alerta a un receptor.

Client: empresa de seguretat / agricultura · Lliurable: sistema d'alerta remota · Món real: alarmes connectades i monitoratge de cultius.

Què treballa. Detecció amb llindar + comunicació per ràdio (esdeveniment → missatge).

Requisit mínim. - Un emissor que, **quan se supera un llindar, envia una alerta**; un receptor que la **mostra** (icona/text + so). - Codi comentat.

Ampliacions graduades. 1. (*bàsica*) Diferencia **estat normal vs alerta** amb icones clares. 2. (*notable*) Afegeix **confirmació (ACK)** del receptor o diversos nivells d'alerta. 3. (★ ★ ★) Xarxa de **diversos emissors** identificats que reporten a un sol receptor.

Repte C · Control per gestos (IA)

Context. Controlar un sistema **amb gestos** (moviments de la mà amb el micro:bit) reconeguts per un model, com fan els wearables.

Client: empresa de tecnologia accessible · Lliurable: comandament per gestos amb IA · Món real: interfícies gestuals, accessibilitat i wearables intel·ligents.

Què treballa. Captura de dades de l'acceleròmetre, **classificació** de gestos, acció associada.

Requisit mínim. - Reconèixer **almenys dos gestos** diferents (p. ex. inclinar/sacsejar) i associar-hi una **acció** (mostrar icona, enviar missatge). - Codi comentat.

Ampliacions graduades. 1. (*bàsica*) Afegeix un **tercer gest** i la seva acció. 2. (*notable*) Usa els gestos per **controlar un altre dispositiu** per ràdio (comandament gestual). 3. (★ ★ ★) Entrena/ajusta un **model senzill** de classificació amb dades pròpies (ML educatiu).

Material necessari (segons repte)

- **Dos** micro:bits (emissor/receptor) + piles · sensors integrats (temperatura, llum, acceleròmetre) · (*opcional*) ESP32 + WiFi per al repte A avançat · python.microbit.org / **Thonny**.

Per on començar (mètode de projecte + PRIMM)

1. **Analitzar:** quina dada/acció viatja, de qui a qui?
2. **Dissenyar (Predir):** defineix el **protocol** (què s'envia i com s'interpreta).
3. **Prototipar:** parteix de `Classes/SA8/codi/` (`01_telemetria_emissor.py` , `02_telemetria_receptor.py` , `03_ia_gestos.py` ; ESP32: `04_esp32_telemetria.ino`).
4. **Provar:** comprova la comunicació amb missatges senzills abans d'afegir sensors.
5. **Millorar:** afegeix magnituds, ACK, nivells o gestos.

Com s'avalua

Rúbrica	Per què
R1 (codi)	Estructura emissor/receptor, lògica de classificació.
R3 (projecte)	Sistema connectat funcional i fiable.
R4 (documentació)	Quadern tècnic: protocol de comunicació i proves.

Producte / entrega

- Codi `.py` (emissor i receptor) comentat + quadern tècnic amb el protocol i un registre de proves.

Orientació docent

- **Errors freqüents: grups de ràdio** diferents entre dispositius; `radio.receive()` retorna `None` (no gestionar-ho); barrejar tipus (enviar números com a text); a l'ESP32, credencials/WiFi (deixar-ho com a ampliació).
- **Diferenciació:** el mínim és enviar-rebre una dada o reconèixer dos gestos; xarxes, ACK i ML escalen.
- **Gestió d'aula:** aparellar dispositius per **grups de ràdio** únics per equip per evitar interferències; l'ESP32 és **opcional/avançat**. Reforça les diferències de llenguatge amb `Classes/SA0/` (Part B).
- **Víncle avaluació:** R1 + R3 + R4; tanca el curs amb visió de sistemes connectats i ètica de les dades (pont amb SA9).